

1) Si considerino i punti $A = (2, -1, 3)$ e $B = (3, 5, 4)$ e il piano $\pi : 2x - y + z = 0$.

- Determinare equazioni parametriche ed equazioni cartesiane della retta r dello spazio passante per i punti A e B .
- Stabilire la posizione reciproca tra la retta r e il piano π .

SOLUZIONE: a) La retta r passante per $A = (2, -1, 3)$ e con vettore direzione $\overrightarrow{AB} = (1, 6, 1)$ ha equazioni parametriche

$$x = 2 + t, \quad y = -1 + 6t, \quad z = 3 + t$$

da cui, eliminando t , si ottengono le equazioni cartesiane di r :

$$r : x - z = -1, \quad y - 6z = -19.$$

b) Mettendo a sistema le equazioni cartesiane di r e quella di π si trova che le rette sono incidenti nel punto $P = (\frac{14}{3}, 15, \frac{17}{3})$. Un metodo diverso consiste nel sostituire nell'equazione cartesiana di π l'espressione parametrica di r :

$$2(2 + t) - (-1 + 6t) + (3 + t) = 0$$

da cui si ricava l'unico valore $t = 8/3$. Dunque le due rette sono incidenti in un punto.

2) Si consideri la matrice

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & k \\ 0 & -1 & 3 \end{bmatrix}$$

dove k è un parametro reale.

- Determinare per quali valori del parametro k la matrice A è invertibile.
- Fissato $k = 1$, calcolare l'inversa A^{-1} della matrice A .

SOLUZIONE: a) Ci sono due metodi per rispondere: ridurre la matrice a scalini oppure calcolare il determinante. Si ha, sviluppando rispetto alla prima riga,

$$\det A = (6 + k) + (-1) = k + 5$$

per cui A è invertibile se e sol se $k \neq -5$.

b) Il metodo più veloce usa la riduzione a scala della matrice $3 \times 6 [A \mid I_3]$:

$$[A \mid I_3] \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{7}{6} & -\frac{1}{6} & -\frac{1}{3} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \Rightarrow A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{7}{6} & -\frac{1}{6} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

3) Sia $V = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle$ lo spazio vettoriale generato dai seguenti vettori:

$$v_1 = (1, 1, 2), \quad v_2 = (0, k - 1, k - 1), \quad v_3 = (2, 1, k + 5)$$

dove k è un parametro reale.

- a) Determinare una base di V al variare del parametro k .
- b) Stabilire per quali valori di k il vettore $v_4 = (1, 3, -2)$ appartiene a V . In caso positivo esprimere v_4 come combinazione lineare di v_1, v_2 e v_3 per i valori di k per cui $\dim V < 3$.

SOLUZIONE: a) Per rispondere alla domanda riduciamo a scalini la matrice con colonne v_1, v_2, v_3 :

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & k-1 & 1 \\ 2 & k-1 & k+5 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & k-1 & -1 \\ 0 & k-1 & k+1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & k-1 & -1 \\ 0 & 0 & k+2 \end{bmatrix}$$

da cui si ottiene che la matrice ha rango 3 per $k \neq 1, -2$, e rango 2 per $k = 1$ e per $k = -2$. Queste sono anche le dimensioni di V al variare di k . Le colonne indipendenti della matrice ridotta individuano i vettori indipendenti nell'insieme $\{v_1, v_2, v_3\}$. Quindi V ha base $\{v_1, v_2, v_3\}$ per $k \neq 1, -2$, base $\{v_1, v_2\}$ per $k = -2$ e base $\{v_1, v_3\}$ per $k = 1$.

b) Riducendo a scala la matrice $[v_1 \ v_2 \ v_3 \ v_4]$ si ottiene (volendo, si poteva fare ancora al punto a)):

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & k-1 & 1 & 3 \\ 2 & k-1 & k+5 & -2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & k-1 & -1 & 2 \\ 0 & k-1 & k+1 & -4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & k-1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & k+2 & -6 \end{bmatrix}$$

Ponendo $k = -2$, si vede che la quarta colonna contiene un pivot, per cui non è combinazione lineare delle precedenti, e $v_4 \notin \langle v_1, v_2, v_3 \rangle$. Ponendo $k = 1$, si ha la matrice a scalini

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & -6 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

da cui si vede che la quarta colonna S^4 è uguale a $5S^1 - 2S^3$. Quindi si ha $v_4 = 5v_1 - 2v_3$.

4) Sia $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ la funzione lineare definita da $T(x) = Ax$, con

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & k & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ -2 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

- a) Determinare una base del nucleo di T e una base dell'immagine di T al variare del parametro reale k .
- b) Stabilire se T è iniettiva e/o suriettiva.

SOLUZIONE: a) Riducendo a scala la matrice $A = M(T)$ si ottiene

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & k & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ -2 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & k & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & 3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & k & 2 \\ 0 & 2 & 1 & 3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & k-1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1-k \end{bmatrix}$$

Dunque A ha rango 4 per $k \neq 1$ e rango 3 per $k = 1$.

Per $k = 1$: risolvendo il sistema a scala si ottiene che $N(T)$ ha base $\{(1, 1, 1, -1)\}$ e $Im(T)$ ha base le prime 3 colonne di A , cioè $T(e_1), T(e_2), T(e_3)$.

Per $k \neq 1$, $N(T) = \{0\}$ e $Im(T) = \mathbb{R}^4$. La base canonica di $\mathbb{R}^4$ è base dell'immagine, oppure le quattro colonne di A .

b) dal punto a), T è iniettiva e suriettiva per $k \neq 1$. Non è iniettiva né suriettiva per $k = 1$.

5) Sia T l'endomorfismo di $\mathbb{R}^4$ definito dalla matrice

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -2 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -2 & 1 \end{bmatrix}.$$

a) Mostrare che $(1, 0, 0, 1)$ è autovettore di T e dire se T è diagonalizzabile.

b) Mostrare che T è invertibile e stabilire se T^{-1} è diagonalizzabile (senza calcolare T^{-1}).

SOLUZIONE: a) Se $v = (1, 0, 0, 1)$, il prodotto Av è uguale al vettore $(2, 0, 0, 2) = 2v$. Dunque $T(v) = 2v$ e v è autovettore con autovalore 2.

Il polinomio caratteristico di T è

$$\begin{aligned} p_T(\lambda) &= \det(A - \lambda I_4) = \det \begin{bmatrix} 2-\lambda & 0 & -2 & 0 \\ -1 & 2-\lambda & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1-\lambda & 0 \\ 1 & 0 & -2 & 1-\lambda \end{bmatrix} = (1-\lambda) \det \begin{bmatrix} 2-\lambda & 0 & 0 \\ -1 & 2-\lambda & 1 \\ 1 & 0 & 1-\lambda \end{bmatrix} = \\ &= (1-\lambda)(2-\lambda)((2-\lambda)(1-\lambda)) = (\lambda-1)^2(\lambda-2)^2. \end{aligned}$$

Dunque T ha autovalori doppi $\lambda_1 = 1$ e $\lambda_2 = 2$. Le molteplicità geometriche sono uguali a 2, in quanto le matrici $A - I_4$ e $A - 2I_4$ hanno rango due ($m_{geo}(\lambda) = 4 - rg(A - \lambda I_4)$):

$$\begin{aligned} A - I_4 &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -2 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\ A - 2I_4 &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & -2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -2 & -1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & -1 \\ -1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Dunque T è diagonalizzabile.

b) T non ha autovalore zero, per cui $N(T) = \{0\}$ e T è invertibile. Inoltre A è simile alla matrice diagonale D (con 1,1,2,2 sulla diagonale):

$$D = P^{-1}AP \implies D^{-1} = P^{-1}A^{-1}P$$

Quindi anche $A^{-1} = M(T^{-1})$ è diagonalizzabile, e T^{-1} è diagonalizzabile (con gli stessi autovettori -le colonne di P - di T).

6) Sia U il sottospazio di $\mathbb{R}^3$ costituito dai vettori (x_1, x_2, x_3) tali che $3x_1 - 2x_2 = 0$.

a) Si determini una base ortonormale di U .

b) Si estenda la base trovata in a) ad una base ortonormale di $\mathbb{R}^3$.

SOLUZIONE: a) Per trovare una base di $U = \text{Sol}(3x_1 - 2x_2 = 0)$ bisogna trovare la soluzione generale del sistema (di un'unica equazione, con due variabili libere, ad esempio x_3 e x_2):

$$x = s(0, 0, 1) + t(2, 3, 0)$$

Dunque $\mathcal{B} = \{(0, 0, 1), (2, 3, 0)\}$ è base di U . Per renderla base ON di U bisogna applicare il procedimento di Gram-Schmidt: i due vettori sono ortogonali, il primo ha norma 1 e quindi basta normalizzare il secondo. Si ottiene la base ON di U

$$\mathcal{B}_U = \{(0, 0, 1), (\frac{2}{\sqrt{13}}, \frac{3}{\sqrt{13}}, 0)\}.$$

b) Per completare la base $\mathcal{B}_U$ ad una base ON di $\mathbb{R}^3$ bisogna trovare un vettore ortogonale ai vettori di U . Ad esempio $(3, -2, 0)$ va bene. Dunque una base ON di $\mathbb{R}^3$ contenente $\mathcal{B}_U$ è

$$\mathcal{B}_{\mathbb{R}^3} = \{(0, 0, 1), (\frac{2}{\sqrt{13}}, \frac{3}{\sqrt{13}}, 0), (\frac{3}{\sqrt{13}}, -\frac{2}{\sqrt{13}}, 0)\}.$$